बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 / MODEL PRACTICE SET 6

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर) **(B)** Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR) **(D)** MDR

2. बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने चाइल्ड होते हैं ?
In a binary tree, each node has at most:

(A) One child (एक चाइल्ड) **(B)** Two children (दो चाइल्ड)
(C) Three children (तीन चाइल्ड) **(D)** Four children (चार चाइल्ड)

3. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

4. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

5. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private` **(B)** `public`
(C) protected only (केवल protected) **(D)** `static`

6. ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is used to send email?

(A) `SMTP` **(B)** `HTTP`
(C) `FTP` **(D)** POP only (केवल POP)

7. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

CyberOsh Learn learn.cyberosh.com

8. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी)
(B) Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव)
(D) Commutative (कम्यूटेटिव)

9. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) `ALU`
(B) `CU`
(C) `RAM`
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

10. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc)
(B) `new`
(C) `create`
(D) `alloc`

11. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object`
(B) `class`
(C) `define`
(D) `new`

12. इनमें से कौन-सा C++ का वैध एकल-पंक्ति कमेंट है ?
Which is a valid C++ single-line comment?

(A) `// note`
(B) `<!-- note -->`
(C) `## note`
(D) `** note`

13. तार्किक OR ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical OR operator?

(A) `&&`
(B) `!`
(C) `||`
(D) `%`

14. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

15. कौन-सा प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है ?
Which protocol receives email from a mail server?

(A) `POP3`
(B) `SMTP`
(C) `HTTP`
(D) `FTP`

16. cout के साथ प्रयुक्त इन्सर्शन ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which operator is the insertion operator with cout?

(A) `>>`
(B) `<<`
(C) `->`
(D) `::`

17. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट)
(B) Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल)
(D) Word (वर्ड)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता)
(B) A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन)
(D) A network cable (नेटवर्क केबल)

19. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8`
(B) `9`
(C) `10`
(D) `12`

20. C++ प्रोग्राम का सामान्य प्रवेश-बिंदु (entry point) कौन-सा फंक्शन है ?
Which function is the usual entry point of a C++ program?

(A) `start()`
(B) `main()`
(C) `begin()`
(D) `init()`

21. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy))
(B) Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक)
(D) Screen size (स्क्रीन का आकार)

22. कौन-सी बूलियन संक्रिया केवल तभी 1 देती है जब दोनों इनपुट 1 हों ?
Which Boolean operation gives 1 only when both inputs are 1?

(A) `OR`
(B) `AND`
(C) `NOT`
(D) `NOR`

23. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM`
(B) Cache (कैश)
(C) `ROM`
(D) Register (रजिस्टर)

24. #include किस प्रीप्रोसेसर चिह्न से शुरू होता है ?
Which preprocessor symbol begins #include?

(A) `$`
(B) `#`
(C) `@`
(D) `&`

25. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+`
(B) `ABC*+`
(C) `A*BC+`
(D) `+*ABC`

26. कौन-सा उपकरण कमज़ोर सिग्नल को पुन: शक्तिशाली बनाता है ?
Which device regenerates a weak signal?

(A) Router (राउटर)
(B) Repeater (रिपीटर)
(C) Switch (स्विच)
(D) Bridge only (केवल ब्रिज)

27. कौन-सा कमांड नई तालिका बनाता है ?
Which command creates a new table?

(A) `MAKE`
(B) `CREATE`
(C) `INSERT`
(D) `SELECT`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Tree only (केवल ट्री)

29. कौन-सा स्टेटमेंट लूप से तुरंत बाहर निकाल देता है ?
Which statement immediately exits a loop?

(A) `continue`
(B) `break`
(C) return only (केवल return)
(D) goto only (केवल goto)

30. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम)
(B) Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल)
(D) Web page (वेब पेज)

31. जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो, तब कौन-सा लूप उपयुक्त है ?
Which loop is suitable when the number of repetitions is known?

(A) `for`
(B) while only (केवल while)
(C) `if`
(D) `switch`

32. ग्राफ़ में एज (edge) क्या होता है ?
An edge in a graph is:

(A) A node (एक नोड)
(B) A connection between two nodes (दो नोड्स के बीच संबंध/जोड़)
(C) A root (एक रूट)
(D) A data type (एक डेटा टाइप)

33. आधुनिक C++ में cin और cout के लिए कौन-सी हेडर फ़ाइल प्रयुक्त होती है ?
Which header is used for cin and cout in modern C++?

(A) `iostream`
(B) `math`
(C) `string`
(D) `fstream`

34. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) `for`
(B) `while`
(C) `do-while`
(D) none (कोई नहीं)

35. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

36. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE`
(B) `CREATE`
(C) `DROP`
(D) `GRANT`

37. सामान्य SQL प्रणालियों में कौन-सा कमांड सभी पंक्तियाँ हटाता है परंतु तालिका की संरचना बनाए रखता है ?
Which SQL command removes all rows but keeps table structure in common SQL systems?

(A) `DROP`
(B) `TRUNCATE`
(C) `ALTER`
(D) `CREATE`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

39. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च)
(B) Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च)
(D) Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

40. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

41. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB`
(B) `AB+`
(C) `A+B`
(D) `BA+`

42. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//`
(B) `/*`
(C) `##`
(D) `&`

43. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट)
(B) Head (हेड)
(C) Tail (टेल)
(D) Rear (रियर)

44. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

45. LAN का पूर्ण रूप है :
LAN stands for:

(A) Large Area Network (लार्ज एरिया नेटवर्क)
(B) Local Area Network (लोकल एरिया नेटवर्क)
(C) Long Access Node (लॉन्ग एक्सेस नोड)
(D) Linked Area Network (लिंक्ड एरिया नेटवर्क)

46. फंक्शन कॉल और रिकर्शन को सँभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is naturally used to manage function calls and recursion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Array only (केवल ऐरे)

47. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड)
(B) Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन)
(D) Key (की (Key))

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल)
(B) Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क)
(D) Tree file (ट्री फ़ाइल)

49. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही)
(B) False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन)
(D) Only variables (केवल वेरिएबल)

50. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण))
(B) A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल)
(D) A compiler (एक कंपाइलर)

51. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

52. कौन-सी बूलियन संक्रिया तब 1 देती है जब कम से कम एक इनपुट 1 हो ?
Which Boolean operation gives 1 when at least one input is 1?

(A) `AND`
(B) `OR`
(C) `NOT`
(D) NAND only (केवल NAND)

53. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम)
(B) Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट)
(D) Left and right (लेफ़्ट और राइट)

54. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#`
(B) `~`
(C) `&`
(D) `*`

55. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

56. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];`
(B) `array int a(5);`
(C) `int[5] a;`
(D) `a int[5];`

57. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000`
(B) `1010`
(C) `1100`
(D) `1111`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. क्यू (queue) किस सिद्धांत का पालन करती है ?
Which principle is followed by a queue?

(A) `LIFO`
(B) `FIFO`
(C) FILO only (केवल FILO)
(D) Random (यादृच्छिक (Random))

59. तार्किक AND ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical AND operator?

(A) `||`
(B) `&&`
(C) `!`
(D) `&`

60. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

61. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री)
(D) Graph (ग्राफ़)

62. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A`
(B) `0`
(C) `1`
(D) `A'`

63. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT`
(B) `DELETE`
(C) `INSERT`
(D) `ALTER`

64. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

65. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE`
(B) `CREATE`
(C) `ALTER`
(D) `GRANT`

66. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड)
(B) Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL`
(D) Root (रूट)

67. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null`
(B) `void`
(C) `empty`
(D) `zero`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

69. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

70. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL` **(B)** `PowerPoint`
(C) `Paint` **(D)** `Notepad`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. राउटर क्या है ? 2
What is a router?

2. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? 2
What is infix notation?

3. SQL क्या है ? 2
What is SQL?

4. फ़ॉरेन की क्या है ? 2
What is a foreign key?

5. URL क्या है ? 2
What is URL?

6. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DDL? Give examples.

7. एनकैप्सुलेशन क्या है ? 2
What is encapsulation?

8. IP एड्रेस क्या है ? 2
What is an IP address?

9. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? 2
What is a linked list?

10. RAM क्या है ? 2
What is RAM?

11. ALU क्या है ? 2
What is ALU?

12. स्टैक क्या है ? 2
What is a stack?

13. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate int and float.

14. PUSH और POP क्या हैं ? 2
What are PUSH and POP?

15. बाइनरी सर्च क्या है ? 2
What is binary search?

16. LAN और WAN में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate LAN and WAN.

17. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

18. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? 2
What is data redundancy?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. ऑब्जेक्ट क्या है ? [2]
What is an object?

20. लीनियर सर्च क्या है ? [2]
What is linear search?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain the stack data structure and its basic operations.

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए। [5]
Explain constructor and destructor in C++.

23. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain queue and its operations with an example.

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain primary key and foreign key with an example.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए। [5]
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

26. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain Boolean algebra and its basic operations.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **B**	3 – **C**	4 – **B**	5 – **B**	6 – **A**	7 – **B**	8 – **B**	9 – **A**	10 – **B**
11 – **B**	12 – **A**	13 – **C**	14 – **B**	15 – **A**	16 – **B**	17 – **B**	18 – **A**	19 – **C**	20 – **B**
21 – **A**	22 – **B**	23 – **C**	24 – **B**	25 – **A**	26 – **B**	27 – **B**	28 – **B**	29 – **B**	30 – **A**
31 – **A**	32 – **B**	33 – **A**	34 – **C**	35 – **A**	36 – **A**	37 – **B**	38 – **B**	39 – **B**	40 – **B**
41 – **B**	42 – **A**	43 – **B**	44 – **C**	45 – **B**	46 – **B**	47 – **B**	48 – **A**	49 – **A**	50 – **A**
51 – **D**	52 – **B**	53 – **B**	54 – **B**	55 – **B**	56 – **A**	57 – **A**	58 – **B**	59 – **B**	60 – **A**
61 – **B**	62 – **B**	63 – **C**	64 – **B**	65 – **A**	66 – **C**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **A**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. राउटर क्या है ? (What is a router?)
राउटर विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट आगे भेजता है।
A router connects different networks and forwards data packets between them.

2. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? (What is infix notation?)
इन्फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। उदाहरण: A + B।
In infix notation, the operator is written between operands. Example: A + B.

3. SQL क्या है ? (What is SQL?)
SQL का पूर्ण रूप है Structured Query Language। इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए होता है।
SQL stands for Structured Query Language. It is used to manage and retrieve data in relational databases.

4. फ़ॉरेन की क्या है ? (What is a foreign key?)
फ़ॉरेन की वह फ़ील्ड है जो दूसरी तालिका की किसी कुंजी की ओर संकेत करती है और तालिकाओं के बीच संबंध बनाती है।
A foreign key is a field that refers to a key in another table and creates a relationship between tables.

5. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

6. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण: CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

7. एनकैप्सुलेशन क्या है ? (What is encapsulation?)
एनकैप्सुलेशन में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन्स को एक क्लास के अंदर एक साथ रखा जाता है।
Encapsulation combines data and the functions that operate on that data inside a class.

8. IP एड्रेस क्या है ? (What is an IP address?)
IP एड्रेस एक तार्किक पता है जिससे IP नेटवर्क पर किसी उपकरण की पहचान होती है।
An IP address is a logical address used to identify a device on an IP network.

9. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

10. RAM क्या है ? (What is RAM?)
RAM अस्थायी (volatile) मेमोरी है। बिजली बंद होने पर इसकी सामग्री सामान्यत: मिट जाती है।
RAM is temporary, volatile memory. Its contents are generally lost when power is switched off.

11. ALU क्या है ? (What is ALU?)
ALU का पूर्ण रूप है Arithmetic Logic Unit। यह अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएँ करती है।
ALU stands for Arithmetic Logic Unit. It performs arithmetic and logical operations.

12. स्टैक क्या है ? (What is a stack?)
स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है। यह LIFO (Last In, First Out — अंतिम आया, पहले गया) का पालन करता है।
A stack is a linear data structure. It follows LIFO: Last In, First Out.

13. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate int and float.)
int पूर्ण संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12। float दशमलव संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12.5।
int stores whole numbers, such as 12. float stores decimal numbers, such as 12.5.

14. PUSH और POP क्या हैं ? (What are PUSH and POP?)
PUSH स्टैक के शीर्ष पर अवयव जोड़ता है। POP शीर्ष अवयव को हटाता है।
PUSH inserts an item at the top of a stack. POP removes the top item.

15. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. LAN और WAN में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate LAN and WAN.)
LAN छोटे क्षेत्र को कवर करता है। WAN बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और दूर-दूर के नेटवर्कों को जोड़ सकता है।
LAN covers a small area. WAN covers a large geographical area and can connect distant networks.

17. LAN क्या है? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

18. डेटा रिडंडेंसी क्या है? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

19. ऑब्जेक्ट क्या है? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

20. लीनियर सर्च क्या है? (What is linear search?)
लीनियर सर्च प्रत्येक अवयव को एक-एक करके तब तक जाँचती है जब तक वांछित अवयव मिल न जाए या सूची समाप्त न हो जाए।
Linear search checks each element one by one until the required item is found or the list ends.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain the stack data structure and its basic operations.

स्टैक रैखिक डेटा संरचना है जो **LIFO (Last In, First Out)** पर चलती है — जो अंत में आया, वह पहले जाता है। अवयव केवल एक सिरे, **TOP**, से जोड़े/हटाए जाते हैं।

1. **PUSH:** TOP पर नया अवयव जोड़ना।
2. **POP:** TOP का अवयव हटाना।
3. **PEEK/TOP:** शीर्ष अवयव देखना (हटाए बिना)।
4. **Overflow:** भरे स्टैक में PUSH; **Underflow:** खाली स्टैक से POP।
5. **उदाहरण :** थालियों का ढेर — ऊपर रखी थाली पहले उठाई जाती है। उपयोग : रिकर्शन, इन्फिक्स→पोस्टफिक्स रूपांतरण, undo सुविधा।

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

A stack is a linear data structure that follows **LIFO (Last In, First Out)**: the item inserted last is removed first. Items are added/removed only at one end, the **TOP**.

1. **PUSH:** inserts an item at the TOP.
2. **POP:** removes the item at the TOP.
3. **PEEK/TOP:** reads the top item without removing it.
4. **Overflow:** PUSH on a full stack; **Underflow:** POP from an empty stack.
5. **Example:** a pile of plates — the top plate is taken first. Uses: recursion, infix→postfix conversion, undo feature.

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए।

Explain constructor and destructor in C++.

कंस्ट्रक्टर : क्लास का विशेष सदस्य फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनते ही **स्वत:** चलता है और ऑब्जेक्ट को प्रारंभिक मान देता है।

1. इसका नाम क्लास के नाम के समान होता है।
2. इसका कोई रिटर्न टाइप (void भी नहीं) नहीं होता।
3. यह public होता है तथा ओवरलोड किया जा सकता है (एकाधिक कंस्ट्रक्टर)।

डिस्ट्रक्टर : विशेष फंक्शन जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर स्वत: चलता है और संसाधन/मेमोरी मुक्त करता है।

1. नाम **~ClassName** (पहले टिल्डा ~ चिह्न)।
2. इसका कोई आर्ग्युमेंट व रिटर्न टाइप नहीं होता ; ओवरलोड नहीं हो सकता।
3. ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाने या `delete` पर कॉल होता है।

cybersh Learn learn.cybersh.com

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

Constructor: a special member function that runs **automatically** when an object is created and initialises it.

1. Its name is the same as the class name.
2. It has no return type (not even void).
3. It is usually public and can be overloaded (multiple constructors).

Destructor: a special function that runs automatically when an object is destroyed and releases resources/memory.

1. Its name is **~ClassName** (tilde ~ before the name).
2. It takes no arguments, has no return type and cannot be overloaded.
3. It is called when the object goes out of scope or `delete` is used.

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

23. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain primary key and foreign key with an example.

प्राइमरी की : वह फ़ील्ड (या फ़ील्ड समूह) जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की **अद्वितीय पहचान** कराती है। इसमें डुप्लिकेट या NULL मान नहीं हो सकते ; तालिका में एक ही प्राइमरी की होती है।

फ़ॉरेन की : वह फ़ील्ड जो दूसरी तालिका की प्राइमरी की को संदर्भित करती है और दोनों तालिकाओं के बीच **संबंध** बनाती है। इसमें डुप्लिकेट मान हो सकते हैं।

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

उदाहरण में **Student.StudentID** प्राइमरी की है (हर छात्र अद्वितीय)। **Fee.StudentID** फ़ॉरेन की है जो Student तालिका से जुड़ती है ; एक छात्र (101) की एक से अधिक फ़ीस प्रविष्टियाँ हो सकती हैं।

Primary key: a field (or set of fields) that **uniquely identifies** each record in a table. It cannot contain duplicate or NULL values; a table has only one primary key.

Foreign key: a field that refers to the primary key of another table and creates a **relationship** between the two tables. It may contain duplicate values.

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

Here **Student.StudentID** is the primary key (every student is unique). **Fee.StudentID** is a foreign key linking to the Student table; one student (101) can have more than one fee entry.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए।
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

लूप कोड के किसी खंड को शर्त पूरी होने तक बार-बार चलाता है। C++ में तीन लूप हैं :

cyberosh learn
learn.cyberosh.com

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो ; entry-controlled (पहले शर्त जाँचता है)।
2. **while:** जब संख्या अज्ञात हो ; entry-controlled — शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता।
3. **do-while:** exit-controlled (बाद में शर्त जाँचता है) — **कम से कम एक बार अवश्य चलता है**।
4. लूप से बाहर निकलने के लिए `break` तथा वर्तमान चरण छोड़ने के लिए `continue` प्रयुक्त होता है।

A loop repeats a block of code while a condition is true. C++ has three loops:

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** used when the number of repetitions is known; entry-controlled (condition is checked first).
2. **while:** used when the number is unknown; entry-controlled — may not run at all if the condition is false.
3. **do-while:** exit-controlled (condition checked after the body) — **runs at least once**.
4. `break` exits a loop and `continue` skips the current iteration.

---

26. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।
Explain Boolean algebra and its basic operations.

बूलियन बीजगणित (जॉर्ज बूल) ऐसा बीजगणित है जिसमें वेरिएबल के केवल दो मान होते हैं : **0 (False)** और **1 (True)**। डिजिटल परिपथ व लॉजिक गेट इसी पर आधारित हैं।

1. **AND (·):** आउटपुट 1 केवल तब जब दोनों इनपुट 1 हों।
2. **OR (+):** आउटपुट 1 जब कम से कम एक इनपुट 1 हो।
3. **NOT (′):** इनपुट का पूरक (complement) — 0 को 1 और 1 को 0।
4. प्रमुख नियम : $A + 0 = A$, $A + 1 = 1$, $A \cdot 1 = A$, $A \cdot 0 = 0$, $A + A' = 1$, $A + A = A$।

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Boolean algebra (George Boole) is an algebra in which variables take only two values: **0 (False)** and **1 (True)**. Digital circuits and logic gates are based on it.

1. **AND (·):** output is 1 only when both inputs are 1.
2. **OR (+):** output is 1 when at least one input is 1.

3. **NOT (’):** complement of the input — 0 becomes 1 and 1 becomes 0.
4. Key laws: A + 0 = A, A + 1 = 1, A · 1 = A, A · 0 = 0, A + A′ = 1, A + A = A.

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें ; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है ; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com